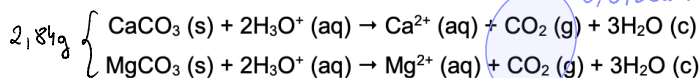


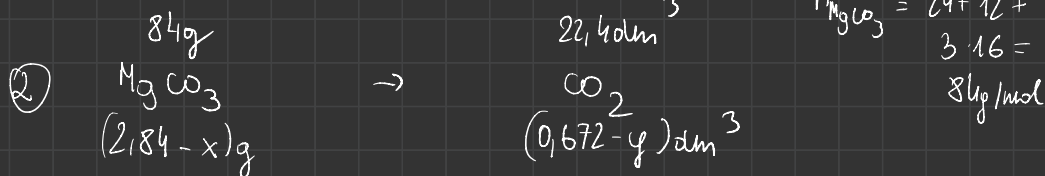
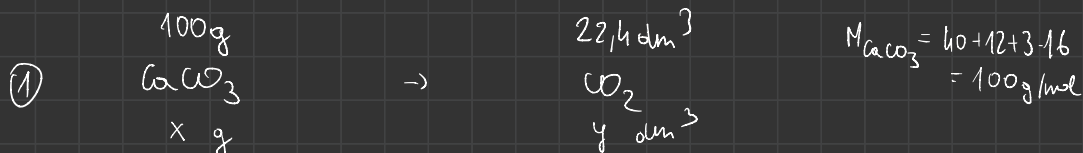
Zadanie 12. (0-2)

W celu określenia zawartości węglanu wapnia w mieszaninie dwóch soli, zawierającej również węglan magnezu, próbkę tej mieszaniny o masie 2,84 g rozтворzono w kwasie. Podczas analizy przebiegły reakcje chemiczne:



W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 672 cm³ tlenku węgla(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wyrażoną w procentach masowych zawartość CaCO₃ w badanej próbce mieszaniny.



$$\textcircled{1} : \quad \begin{array}{c} 100 - 22,4 \\ x - y \end{array} \quad \textcircled{2} : \quad \begin{array}{c} 84 - 22,4 \\ (2,84 - x) - (0,672 - y) \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 100y = 22,4x^* \\ 84(0,672 - y) = 22,4(2,84 - x) \end{array} \right.$$

$$56,448 - 84y = 63,616 - 22,4x^*$$

$$56,448 - 84y = 63,616 - 100y$$

$$16y = 7,168 \quad | : 16 \Leftrightarrow y = 0,448 \text{ [dm}^3\text{]}$$

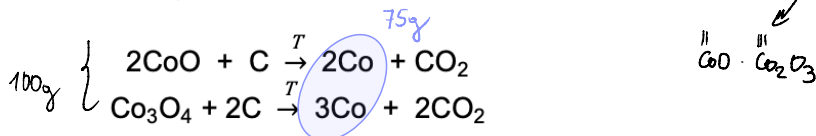
$$22,4x = 100g : 22,4$$

$$x = \frac{100g}{22,4} = \frac{100 \cdot 0,468}{22,4} = 2 [g]$$

$$\% \text{CaCO}_3 = \frac{2g}{2,84g} \cdot 100\% = 70,4\%$$

Zadanie 13. (0-2)

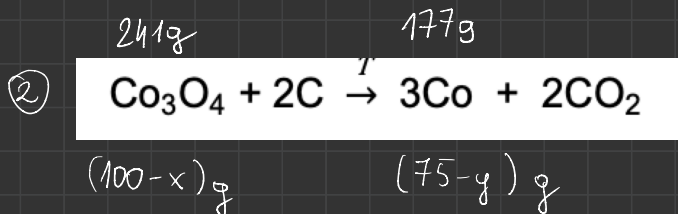
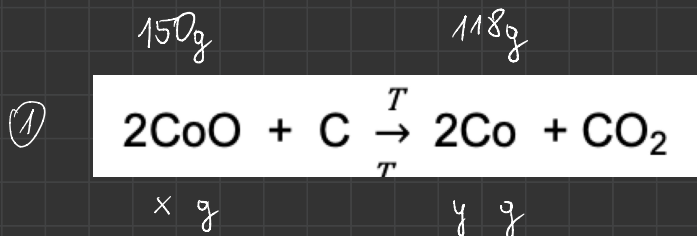
W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co_3O_4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:



W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75,0 g metalicznego kobaltu.

Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku kobaltu(II) w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100 %.

$$M_{\text{Co}} = 59 \text{ g/mol}$$



$$\begin{cases} \textcircled{1} & 150\text{g} = 118x \quad | :150 \\ \textcircled{2} & 241(75-y) = 177(100-x) \end{cases}$$

$$y = 0,787x$$

$$18075 - 241y = 17700 - 177x$$

$$18075 - 241 \cdot 0,787x = 17700 - 177x$$

$$375 = 189,7x - 177x$$

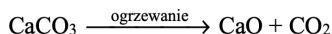
$$12,7x = 375 \quad | : 12,7$$

$$x = 29,53 \text{ [g]}$$

$$\%_{\text{Co}} = \frac{29,53 \text{ g}}{100 \text{ g}} \cdot 100\% = 29,53\%$$

Zadanie 21 . (0-2)

W wysokiej temperaturze (900–1000 °C) węglan wapnia ulega rozkładowi, którego przebieg opisuje równanie:

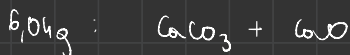


Próbkę węglanu wapnia o masie 10,00 gramów prażono przez pewien czas w otwartym naczyniu. Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowało się 6,04 grama substancji stałych.

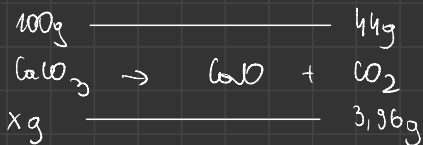
Oblicz, jaki procent początkowej masy węglanu wapnia nie uległ rozkładowi.



↓



$$m_{\text{CO}_2} = 10g - 6,04g = 3,96g$$



$$M_{\text{CaCO}_3} = 100g/\text{mol}$$

$$M_{\text{CO}_2} = 44g/\text{mol}$$

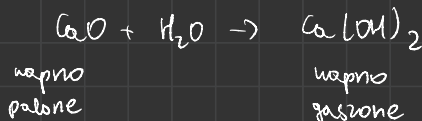
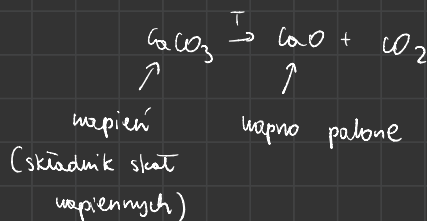
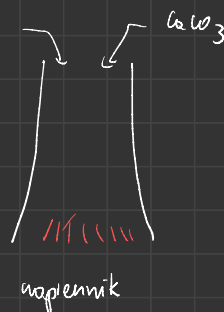
$$44x = 100 \cdot 3,96$$

$$x = \frac{396}{44}$$

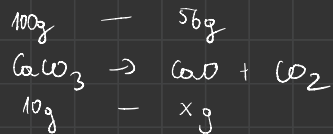
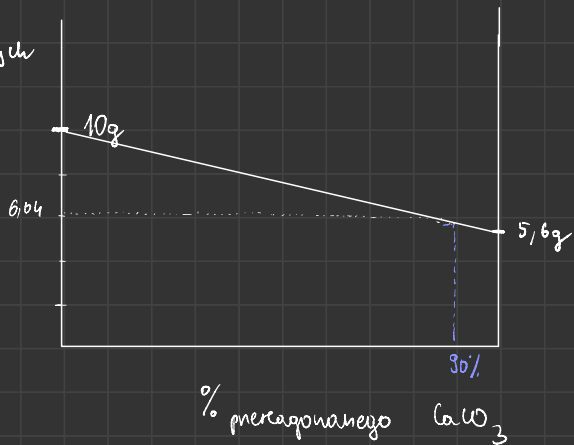
$$= 9g \rightarrow \text{rozłożyło się}$$

$$10g - 9g = 1g \text{ nie rozłożyło się}$$

$$\%_{\text{CaCO}_3} = \frac{1g}{10g} \cdot 100\% = 10\%$$



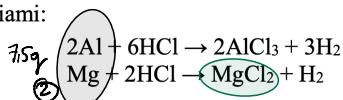
$M_{\text{sub. statyck}} (CaCO_3 + CaO)$



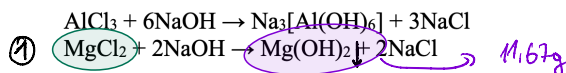
$$M_{CaO} = 56g$$

Zadanie 11.

Na odważkę stopu glinu z magnezem o masie 7,50 g podzielano nadmiarem rozcieńczonego kwasu solnego. Podczas roztworzenia stopu w kwasie solnym zachodziły reakcje zilustrowane równaniami:



W wyniku całkowitego roztworzenia stopu otrzymano klarowny roztwór, do którego dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Zaszły reakcje opisane równaniami:



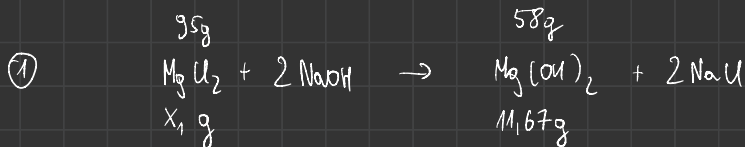
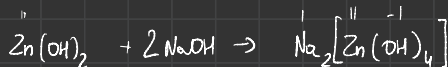
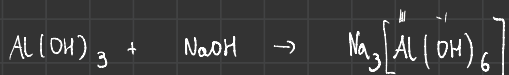
Otrzymany nierozpuszczalny w wodzie związek odsączono, przemyto wodą, wysuszono i zważono. Jego masa (w przeliczeniu na czysty wodorotlenek magnezu) była równa 11,67 g.

Zadanie 11.1. (0–2)

Oblicz zawartość procentową glinu w stopie (w procentach masowych).



it. amfoteryczne = reaguje z kwasami i z zasadami

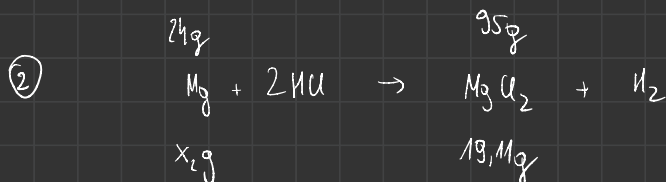


$$M_{\text{Mg}_2} = 24 + 2 \cdot 35,5 = 95 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{Mg}(\text{OH})_2} = 24 + 2 \cdot 17 = 58 \text{ g/mol}$$

$$58x_1 = 95 \cdot 11,67$$

$$x_1 = \frac{95 \cdot 11,67}{58} = 19,11\text{g}$$



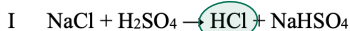
$$x_2 = \frac{24 \cdot 19,11}{95} = 4,83\text{g}$$

$$m_H = 7,5g - 4,83g = 2,67g$$

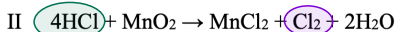
$$\% H = \frac{2,67g}{7,5g} \cdot 100\% = 35,6\%$$

Zadanie 14. (0-2)

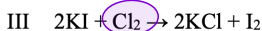
Próbkę stałego chlorku sodu o masie 7,5 g poddano działaniu stężonego kwasu siarkowego(VI). Zaszła wówczas reakcja opisana równaniem:



Tę reakcję prowadzono aż do całkowitego zużycia chlorku sodu. Otrzymany w tej reakcji chlorowódz zebrano, rozpuszczono w wodzie i poddano działaniu tlenku manganu(IV), w wyniku czego zaszła reakcja zgodnie z równaniem:



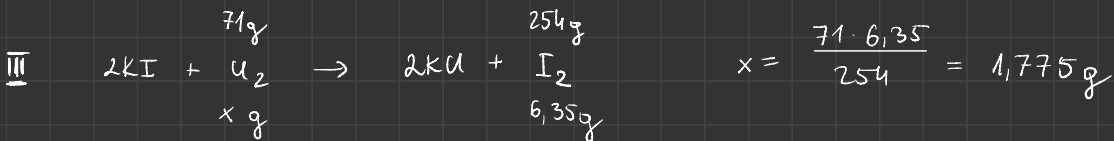
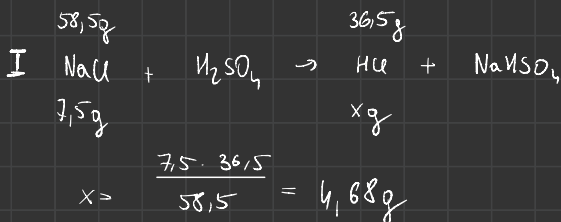
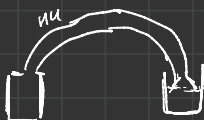
Powstały w tej przemianie chlor wprowadzono do wodnego roztworu jodku potasu i otrzymano 6,35 grama jodu zgodnie z równaniem:



Oblicz wydajność przemiany II, jeżeli przemiany I i III zaszły z wydajnością równą 100%.

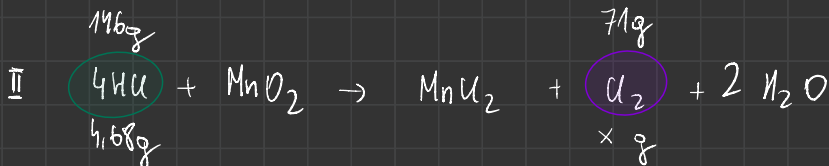
$$M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{HCl}} = 36,5 \text{ g/mol}$$



do II wzięliśmy 4,68 g HCl i powstało 1,775 g Cl_2

jeżeli wydajność byłaby 100%:

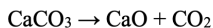


$$x = \frac{4,68 \cdot 71}{146} = 2,28 \text{ g } \text{Cl}_2$$

$$W = \frac{1,775 \text{ g}}{2,28 \text{ g}} \cdot 100\% = 78\%$$

Informacja do zadań 8–9.

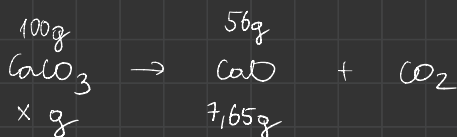
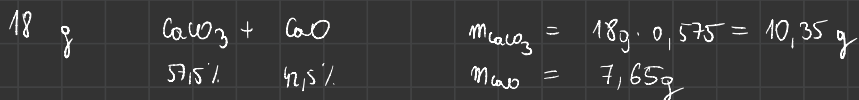
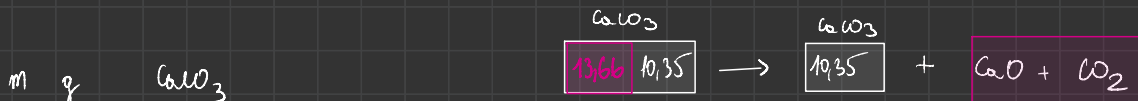
Próbkę czystego węglanu wapnia o masie m prażono w otwartym naczyniu. Przebiegła wtedy reakcja zilustrowana równaniem:



Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowała się mieszanina substancji stałych o masie 18,0 gramów. Ustalono, że w tej mieszaninie zawartość węglanu wapnia wyrażona w procentach masowych jest równa 57,5%.

Zadanie 8. (0–2)

Oblicz masę m próbki węglanu wapnia poddanej prażeniu.



$$x = \frac{100 \cdot 7,65}{56} = 13,66 \text{ g} \quad \text{CaCO}_3 \text{ przereagowało}$$

$$m = 13,66 \text{ g} + 10,35 \text{ g} = \underline{24,01 \text{ g}}$$